

SWIFTDROP

Plateforme Collaborative de Livraison

Bénin · Cotonou

Product Requirements Document (PRD)

Version 1.0

Avril 2026

1. Résumé Exécutif

SwiftDrop est une plateforme numérique de livraison collaborative opérant au Bénin. Elle met en relation trois types d'acteurs : des particuliers enregistrés comme livreurs, des partenaires commerciaux (restaurants, supermarchés, pharmacies, etc.) et des clients finaux.

Le modèle repose sur le principe du premier livreur disponible : toutes les courses sont visibles simultanément par les livreurs actifs de la zone, et la première acceptation verrouille la course de manière atomique. Le paiement est intégralement exigé en avance par le client, que la commande provienne d'un partenaire ou d'un dépôt direct. Seul le client final peut confirmer la réception du colis.

Un système de preuve d'identité (QR code + code PIN à 6 chiffres) permet à tout point de collecte — partenaire ou particulier — de vérifier que le livreur qui se présente est bien celui assigné à la commande.

Nom du produit	SwiftDrop
Version	1.0 — MVP
Date	Avril 2026
Marché cible	Bénin — Phase pilote : Cotonou
Modèle économique	Commission sur chaque livraison (taux configurable par zone)
Paiement	100 % en avance (Mobile Money : MTN MoMo, Moov Africa)
Confirmation livraison	Client final uniquement (signature ou photo)
Statut	En développement — Phase de conception

2. Contexte & Problème

2.1 Contexte du marché

Le commerce en ligne et la demande de livraison à domicile connaissent une croissance soutenue en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin. Les restaurants, supermarchés et autres commerces peinent à gérer leurs propres flottes de livraison. Parallèlement, de nombreux particuliers disposant de motos ou de véhicules cherchent des revenus complémentaires flexibles.

2.2 Problèmes identifiés

- Les partenaires commerciaux n'ont pas d'outil unifié pour déclencher une livraison et suivre son déroulement.
- Les clients particuliers n'ont aucun moyen formel d'expédier un colis via un service structuré et traçable.
- Il n'existe pas de mécanisme de vérification sécurisé permettant à un point de collecte de s'assurer que le livreur qui se présente est bien celui attendu.
- Les litiges sur la non-réception de colis sont fréquents, faute de confirmation formelle par le destinataire.
- Le risque de double-acceptation d'une course par deux livreurs simultanément n'est pas géré dans les solutions existantes.

2.3 Proposition de valeur

- Pour les partenaires : une interface dédiée pour lancer des livraisons, vérifier les livreurs et suivre les commandes.
- Pour les clients : un service de livraison fiable avec paiement sécurisé, suivi GPS et confirmation de réception.
- Pour les livreurs particuliers : un accès à des missions rémunérées, avec commissions versées automatiquement.
- Pour l'opérateur (vous) : un tableau de bord de supervision complet et un système de commission configurable.

3. Acteurs & Rôles

La plateforme implique quatre types d'acteurs principaux, chacun disposant d'une interface dédiée et de droits spécifiques.

Acteur	Interface	Rôles principaux	Droits spéciaux
Client final	App mobile / Web	Commander une livraison (colis propre ou via partenaire), payer en avance, suivre en temps réel, confirmer la réception	Seul habilité à confirmer la réception du colis
Partenaire (restaurant, supermarché...)	Portail Web tablette/PC	Recevoir les commandes de ses clients, préparer, lancer la livraison, vérifier le livreur à la collecte	Peut signaler un livreur non conforme
Livreur particulier	App mobile iOS/Android	Voir les courses disponibles, accepter une course, présenter son QR/code au point de collecte, livrer, recevoir sa commission	Accès aux courses uniquement après validation KYC
Administrateur (opérateur)	Dashboard Web	Valider les KYC, gérer les partenaires, configurer les commissions, superviser toutes les livraisons en temps réel	Accès total — gestion des litiges et signalements

4. Sources de Livraison

SwiftDrop prend en charge deux origines de livraison distinctes, chacune avec son propre flux.

4.1 Livraison initiée par un client direct

Un client particulier se rend sur l'application ou le site SwiftDrop pour expédier un colis personnel. Il saisit l'adresse de collecte et de dépôt, le type et le poids du colis, et paie le prix estimé en avance via Mobile Money. La course est ensuite broadcastée aux livreurs disponibles.

Dans ce cas, le point de collecte est un particulier (domicile, bureau). Le livreur devra présenter son QR code ou son code PIN pour que le déposant puisse vérifier son identité avant de remettre le colis.

4.2 Livraison initiée par un partenaire

Un client passe commande auprès d'un partenaire (restaurant, supermarché) via l'application cliente ou le canal du partenaire. Une fois la commande prête, le partenaire déclenche la livraison depuis son portail. La course est broadcastée aux livreurs disponibles de la zone.

Le partenaire vérifie l'identité du livreur à l'arrivée via scan QR ou saisie du PIN avant de remettre le colis. C'est le client final — destinataire de la commande — qui confirme la réception, jamais le partenaire.

4.3 Règle commune aux deux sources

- Le paiement est obligatoire en avance dans les deux cas, avant tout déclenchement de la livraison.
- La confirmation de réception appartient exclusivement au client final destinataire.
- Le livreur doit dans tous les cas présenter sa preuve d'identité (QR ou PIN) au point de collecte.

5. Système de Preuve d'Identité du Livreur

Ce mécanisme est central à la sécurité de la plateforme. Il garantit que la personne qui se présente pour collecter un colis est bien le livreur assigné à cette commande précise. Il fonctionne aussi bien chez un partenaire commercial que chez un particulier non-partenaire.

5.1 Génération des codes

Dès qu'un livreur accepte une course et que le verrouillage atomique est confirmé, le système génère automatiquement :

- Un code PIN numérique à 6 chiffres, unique par livraison.
- Un QR code encodant un token UUID sécurisé, lié à l'ID de la livraison et à l'ID du livreur.

Ces codes sont affichés dans l'application du livreur et restent valides jusqu'à la confirmation de la collecte. Ils expirent immédiatement après utilisation et ne peuvent pas être réutilisés.

5.2 Vérification chez un partenaire

Le partenaire dispose d'une interface de scan intégrée à son portail. Il scanne le QR code présenté par le livreur, ou saisit manuellement le code PIN. Le système affiche instantanément :

- La photo d'identité du livreur (issue du KYC validé).
- Le nom complet et le numéro de téléphone.
- Le type de véhicule et la note moyenne.
- La référence de la commande associée.

Le partenaire compare visuellement la photo avec la personne en face de lui, puis confirme ou signale un problème.

5.3 Vérification chez un particulier (non-partenaire)

Pour les colis déposés par des particuliers, le déposant reçoit par SMS ou notification le code PIN de la livraison dès qu'un livreur est assigné. Lorsque le livreur se présente, le déposant demande le code PIN ou scanne le QR depuis un lien de vérification envoyé par SMS. La fiche du livreur s'affiche de la même manière que chez un partenaire.

Ce mécanisme permet à n'importe quel déposant — même sans compte SwiftDrop — de vérifier l'identité du livreur via un simple lien web sécurisé, sans installation d'application.

5.4 Cas de refus

Si le déposant (partenaire ou particulier) constate une discordance entre la photo et la personne présente, il peut :

- Refuser la remise du colis.
- Signaler le problème via le bouton dédié (partenaire) ou le lien de signalement (particulier).
- L'administrateur est alerté immédiatement. La course est suspendue et un nouveau livreur peut être assigné.

6. Flux Métier Complet

6.1 Flux — Livraison client direct

Étape	Acteur	Action	Système
1	Client	Saisit adresse départ/arrivée, type de colis, valide le prix	Calcul automatique du prix selon distance + type
2	Client	Paie en avance via Mobile Money (MTN / Moov)	Vérification du paiement, création de la course en statut PENDING
3	Système	Broadcast de la course	Notification WebSocket à tous les livreurs actifs de la zone
4	Livreur	Consulte la course et accepte	Verrouillage atomique — autres livreurs notifiés que la course est prise
5	Système	Génération QR + PIN	Code PIN 6 chiffres + QR envoyés au livreur ; lien de vérification envoyé au déposant par SMS
6	Déposant	Vérifie l'identité du livreur via QR ou PIN	Affichage photo KYC + infos livreur
7	Déposant	Confirme la remise du colis	Statut → PICKED_UP ; client destinataire notifié ; tracking GPS activé
8	Livreur	En route — position GPS envoyée toutes les 15s	ETA recalculée en continu, position visible par le client
9	Client destinataire	Reçoit le colis, confirme via l'app (photo ou code de réception)	Statut → DELIVERED ; commission créditée au livreur

6.2 Flux — Livraison partenaire

Étape	Acteur	Action	Système
1	Client	Passe commande auprès d'un partenaire (app ou site partenaire)	Commande enregistrée chez le partenaire, paiement en avance requis
2	Partenaire	Prépare la commande, passe le statut à PRÊTE	Mise à jour du statut visible côté client
3	Partenaire	Clique sur "Lancer la livraison"	Course broadcastée aux livreurs de la zone
4	Livreur	Accepte la course	Verrouillage atomique — QR + PIN générés

Étape	Acteur	Action	Système
5	Livreur	Arrive chez le partenaire, présente son QR / PIN	Partenaire vérifie la fiche du livreur (photo, nom, note)
6	Partenaire	Confirme la remise du colis au livreur	Statut → PICKED_UP ; client notifié ; GPS activé
7	Livreur	Livre le colis au client final	Tracking en temps réel
8	Client final	Confirme la réception (photo ou code)	Statut → DELIVERED ; commission versée automatiquement

7. Statuts d'une Livraison

Chaque livraison passe par une séquence de statuts définie. Tout changement de statut est horodaté, journalisé et déclenche des notifications aux parties concernées.

Statut	Déclencheur	Notifications envoyées
NEW	Client ou partenaire crée la commande + paiement validé	Partenaire (si applicable), livreurs de la zone
READY	Partenaire marque la commande comme prête	Aucune (interne partenaire)
PENDING	Livraison broadcastée aux livreurs	Tous les livreurs actifs de la zone
ACCEPTED	Un livreur accepte (verrouillage atomique)	Livreur (confirmation), autres livreurs (course prise), déposant (lien de vérification)
DRIVER_ARRIVED	Livreur signale son arrivée au point de collecte	Déposant (livreur en chemin)
PICKED_UP	Déposant confirme la remise après vérification d'identité	Client destinataire (colis pris en charge)
IN_TRANSIT	GPS actif, position mise à jour	Client (ETA en continu)
DELIVERED	Client destinataire confirme la réception	Livreur (commission créditée), opérateur
CANCELLED	Client annule avant ACCEPTED, ou admin annule	Livreur (si assigné), client (remboursement)
DISPUTED	Litige signalé par client ou déposant	Admin (alerte immédiate)
DRIVER_NO_SHOW	Livreur accepte mais ne se présente pas dans le délai	Admin, client, nouveau broadcast de la course

8. Exigences Fonctionnelles

8.1 Application livreur (Mobile iOS / Android)

Inscription & KYC

- Formulaire d'inscription : nom complet, téléphone, adresse, type de véhicule.
- Upload obligatoire : photo de la pièce d'identité (recto/verso) et photo du véhicule.
- Photo de profil utilisée pour la vérification au moment des collectes.
- Compte activé uniquement après validation manuelle par l'administrateur.

Gestion des courses

- Affichage en temps réel des courses disponibles dans la zone du livreur.
- Chaque fiche de course affiche : trajet, distance estimée, montant de commission, type de colis.
- Bouton « Accepter la course » — verrouillage atomique côté serveur.
- Si la course est déjà prise au moment du clic : message d'erreur clair sans blocage de l'app.

Preuve d'identité

- Affichage du QR code et du code PIN dès l'acceptation d'une course.
- QR code lisible même hors connexion (généré localement depuis le token).
- Les codes ne sont plus visibles une fois la collecte confirmée.

Tracking & livraison

- Activation du GPS en arrière-plan dès la confirmation de la collecte.
- Envoi de la position au serveur toutes les 15 secondes.
- Bouton « Confirmer la livraison » avec prise de photo obligatoire.
- Arrêt automatique du GPS à la confirmation de livraison.

Portefeuille

- Solde disponible affiché en FCFA sur le tableau de bord.
- Historique de toutes les courses et commissions perçues.
- Demande de retrait vers Mobile Money (MTN / Moov) depuis l'application.

8.2 Portail partenaire (Web tablette / PC)

Gestion des commandes

- Tableau de bord des commandes avec statuts visuels et alertes sonores pour nouvelles commandes.
- Actions disponibles : marquer comme en préparation, prête, lancer la livraison.
- Historique complet des commandes avec filtres par date, statut, livreur.

Lancement de livraison

- Bouton « Lancer la livraison » disponible dès que la commande est marquée PRÊTE.
- Confirmation de l'action avec récapitulatif de la commande avant broadcast.

Vérification du livreur

- Interface de scan QR via la caméra de la tablette ou du téléphone.
- Saisie manuelle du PIN à 6 chiffres en alternative.
- Affichage immédiat : photo KYC, nom, note, véhicule, référence de la commande.
- Bouton « Confirmer la remise » et bouton « Signaler un problème ».

Configuration

- Informations du partenaire : nom, logo, adresse, horaires, zone de livraison.
- Option de mise en pause des livraisons (indisponibilité temporaire).

8.3 Application client (Mobile / Web)

Commande de livraison

- Saisie de l'adresse de départ et d'arrivée sur carte interactive.
- Sélection du type de colis (documents, colis léger, courses, fragile...).
- Estimation du prix avant validation, basée sur la distance et le type.
- Paiement obligatoire en avance via Mobile Money (MTN MoMo / Moov Africa).
- Réception d'un code de confirmation de livraison (à communiquer au livreur à la remise).

Suivi de livraison

- Carte interactive avec position GPS du livreur en temps réel.
- Heure d'arrivée estimée (ETA) recalculée en continu.
- Notifications push à chaque changement de statut.

Confirmation de réception

- Seul le client destinataire peut confirmer la réception.
- Deux méthodes : saisie du code de livraison communiqué par le livreur, ou validation par photo.
- Sans confirmation du client, le statut reste DELIVERED_PENDING et un rappel est envoyé toutes les 30 minutes pendant 4 heures.
- Passé ce délai, l'admin peut manuellement clôturer la livraison après investigation.

Historique & évaluation

- Historique de toutes les commandes passées.
- Notation du livreur de 1 à 5 étoiles après confirmation de réception.

8.4 Dashboard administrateur (Web)

Gestion KYC des livreurs

- File d'attente des inscriptions en attente de validation.
- Visualisation des documents soumis (CNI, photo véhicule, selfie).
- Actions : valider, rejeter avec motif, suspendre un compte actif.

Gestion des partenaires

- Création et gestion des comptes partenaires.
- Configuration de la zone de couverture par partenaire.
- Activation / désactivation d'un partenaire.

Supervision en temps réel

- Carte globale avec tous les livreurs actifs et leur statut.
- Liste de toutes les livraisons en cours avec possibilité de filtrage.
- Alertes : livraison en retard, livreur sans mouvement GPS depuis 10 minutes, signalement partenaire.

Gestion des commissions

- Taux de commission configurable par zone géographique et type de partenaire.
- Validation manuelle ou automatique des demandes de retrait.
- Historique de tous les versements et exports comptables CSV / Excel.

Gestion des litiges

- File des signalements partenaires et disputes clients.
- Outils d'investigation : historique GPS, photos de collecte et de livraison, horodatages.
- Clôture manuelle des livraisons en cas de litige résolu.

9. Exigences Non Fonctionnelles

Catégorie	Exigence	Cible
Performance	Temps de réponse API	< 500 ms pour 95 % des requêtes
Performance	Latence WebSocket (course broadcastée)	< 1 seconde
Performance	Scan QR et affichage fiche livreur	< 1 seconde
Disponibilité	Uptime cible	99,5 % (hors maintenance planifiée)
Sécurité	Authentification	JWT avec expiration + refresh token
Sécurité	Verrouillage atomique des courses	Transaction SQL SELECT FOR UPDATE — zéro race condition
Sécurité	PIN et QR de livraison	Usage unique, expiration à la confirmation collecte
Sécurité	Données personnelles	Chiffrement en transit (HTTPS/TLS 1.3) et au repos
Sécurité	Lien de vérification particulier	Token temporaire valide 4h maximum
Scalabilité	Livreurs simultanés	Support de 500 livreurs connectés en MVP
GPS	Fréquence d'envoi position	Toutes les 15 secondes pendant IN_TRANSIT
Hors ligne	QR code livreur	Lisible sans connexion (généré localement)
Accessibilité	Application livreur	Compatible Android 8+ et iOS 14+
Accessibilité	Portail partenaire	Compatible Chrome, Firefox — optimisé tablette

10. Architecture Technique

10.1 Stack recommandée

Couche	Technologie recommandée	Justification
App livreur	React Native + Expo	iOS et Android depuis une seule base de code
App client	React Native (mobile) + Next.js (web)	Couverture multi-canal
Portail partenaire	Next.js + Tailwind CSS	Interface web optimisée tablette
Dashboard admin	Next.js + Tailwind CSS	Cohérence avec portail partenaire
Backend API	Node.js + Express + Socket.io	Temps réel natif, écosystème étendu
Base de données	PostgreSQL	Transactions ACID requises pour verrouillage atomique
Cache / file	Redis	Sessions, rate limiting, queues de notifications
GPS / Cartographie	Google Maps Platform	Géocodage, calcul de distances, affichage cartes
Paielements	MTN MoMo API + Moov Africa API	Opérateurs dominants au Bénin
Notifications push	Firebase Cloud Messaging (FCM)	iOS + Android, fiable et gratuit
SMS	Twilio ou Africa's Talking	Envoi du lien de vérification aux non-partenaires
Stockage fichiers	AWS S3 ou Cloudflare R2	Photos KYC, photos de livraison
Hébergement	Railway ou Render (API) + Vercel (front)	Déploiement simple, scaling automatique

10.2 Points techniques critiques

Verrouillage atomique des courses

Le verrouillage doit utiliser une transaction PostgreSQL avec `SELECT FOR UPDATE` sur la table `deliveries`. La logique est : si la livraison est encore en statut `PENDING`, l'attribuer au livreur demandeur et retourner succès. Sinon, retourner une erreur 409 Conflict. Cette opération est atomique et empêche toute double-attribution, même en cas de requêtes simultanées.

Temps réel via WebSocket

Socket.io est utilisé pour trois types d'événements en temps réel : le broadcast de nouvelles courses aux livreurs d'une zone, le verrouillage instantané d'une course (tous les livreurs de la room reçoivent l'événement `delivery:locked`), et la mise à jour de la position GPS du livreur vers le client et l'admin pendant `IN_TRANSIT`.

Génération des codes de vérification

À l'acceptation de la course, le serveur génère un PIN aléatoire à 6 chiffres (stocké hashé en base) et un UUID v4 servant de token QR. Le QR code est encodé côté client à partir du token. Le lien de vérification pour les particuliers est de la forme : [https://verify.swiftdrop.bj/\[uuid-token\]](https://verify.swiftdrop.bj/[uuid-token]).

11. Modèle de Données Simplifié

Les tables principales de la base de données PostgreSQL sont décrites ci-dessous. Les champs critiques pour la sécurité et la traçabilité sont marqués.

Table	Champs principaux	Notes
users	id, name, phone, role (client driver admin partner_staff), kyc_status, photo_url, wallet_balance, rating, partner_id (FK), is_available	photo_url = photo KYC validée, utilisée pour la vérification livreur
partners	id, name, type (restaurant supermarche pharmacie autre), address, lat, lng, zone_id (FK), is_active, opening_hours (JSON)	Un staff peut avoir plusieurs comptes partner_staff rattachés
deliveries	id, client_id (FK), driver_id (FK nullable), partner_id (FK nullable), status (enum 11 valeurs), pickup_code (hash), pickup_qr_token (UUID), code_used_at, partner_confirmed_at, price, commission, pickup_lat/lng, dropoff_lat/lng, delivered_at	pickup_code stocké hashé — jamais en clair en base
locations	id, delivery_id (FK), driver_id (FK), lat, lng, recorded_at	Historique complet du trajet, conservé 90 jours
transactions	id, driver_id (FK), delivery_id (FK), type (credit withdrawal), amount, status, mobile_money_ref, created_at	Traçabilité financière complète
partner_reports	id, delivery_id (FK), partner_id (FK), reason (wrong_driver suspicious other), note, resolved_by_admin, created_at	Signalements livreurs par les partenaires
ratings	id, delivery_id (FK), rated_by (FK), rated_user (FK), score (1–5), comment, created_at	Notes données par les clients aux livreurs

12. Modèle Économique & Commissions

12.1 Principe

SwiftDrop prélève une commission sur chaque livraison effectuée. Le taux de commission est configurable par l'administrateur, par zone géographique et par type de partenaire. Le solde restant après déduction de la commission est crédité au livreur.

Paramètre	Valeur indicative MVP	Modifiable
Commission SwiftDrop	15 % du prix de la livraison	Oui — par zone ou partenaire
Part livreur	85 % du prix de la livraison	Calculée automatiquement
Prix minimum de livraison	500 FCFA	Oui — par zone
Calcul du prix client	Base fixe + tarif kilométrique	Configurable en admin
Retrait minimum livreur	2 000 FCFA	Oui
Délai de versement retrait	24–48h ouvrées (Mobile Money)	Selon opérateur

12.2 Paiement en avance — règles

- Aucune livraison ne peut être déclenchée sans paiement validé en avance.
- En cas d'annulation avant assignation d'un livreur : remboursement intégral sous 24h.
- En cas d'annulation après assignation : remboursement partiel selon politique (à définir par l'opérateur).
- En cas de litige non résolu : l'administrateur peut déclencher un remboursement manuel.

13. Roadmap de Développement

Phase	Durée	Livrables principaux	Priorité
Phase 1 — Backend & BDD	Semaines 1–4	Schéma PostgreSQL complet, API REST, WebSocket, système de verrouillage atomique, génération PIN/QR, authentification JWT	Critique
Phase 2 — App livreur MVP	Semaines 5–8	Inscription KYC, liste des courses live, acceptation avec verrouillage, affichage QR/PIN, tracking GPS, portefeuille	Critique
Phase 3 — Portail partenaire	Semaines 9–12	Dashboard commandes, lancement livraison, scanner QR, vérification livreur, confirmation collecte, signalement	Haute
Phase 4 — App client	Semaines 13–16	Commande livraison, paiement Mobile Money, suivi GPS live, confirmation réception, lien de vérification SMS particuliers	Haute
Phase 5 — Dashboard admin	Semaines 17–19	Validation KYC, gestion partenaires, supervision en temps réel, gestion commissions et litiges	Haute
Phase 6 — Tests & Lancement	Semaines 20–22	Tests sécurité (verrouillage, PIN), tests de charge, pilote avec 3–5 partenaires et 20 livreurs, correction bugs, publication stores	Obligatoire

13.1 Budget opérationnel mensuel estimé (production)

Poste	Coût estimé (FCFA/mois)	Notes
Hébergement API + BDD	15 000	Railway ou Render — tier payant
Google Maps Platform	10 000	Géocodage + affichage cartes
Firebase FCM	0	Gratuit jusqu'à 500 000 notifications
SMS (Twilio / Africa's Talking)	7 000	Liens vérification particuliers
Stockage fichiers (S3 / R2)	3 000	Photos KYC + photos livraison
Total estimé	35 000	Hors coûts de développement

14. Métriques de Succès

Les indicateurs suivants permettent d'évaluer le succès du produit à 3 mois post-lancement pilote.

Métrique	Cible M+3	Source de données
Livreurs actifs enregistrés	≥ 50	Table users
Partenaires intégrés	≥ 5	Table partners
Livraisons complétées / mois	≥ 500	Table deliveries
Taux de succès (DELIVERED / total)	≥ 90 %	Table deliveries
Taux de vérification livreur réussie	≥ 98 %	Logs vérification PIN/QR
Note moyenne livreurs	≥ 4,2 / 5	Table ratings
Délai moyen d'acceptation d'une course	< 3 minutes	Timestamps deliveries
Litiges ouverts / mois	< 2 % des livraisons	Table partner_reports
Taux de confirmation réception client	≥ 95 %	Table deliveries (DELIVERED vs DELIVERED_PENDING)

15. Risques & Mitigations

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Fraude livreur (fausse identité à la collecte)	Moyenne	Élevé	Photo KYC obligatoire + vérification visuelle par déposant + signalement immédiat
Race condition sur l'acceptation des courses	Haute (sans mesure)	Moyen	Transaction PostgreSQL SELECT FOR UPDATE — atomique par conception
Client ne confirme pas la réception	Moyenne	Moyen	Rappels automatiques + clôture manuelle admin après 4h + photo livreur à la remise
Livreur accepte et ne se présente pas	Faible	Moyen	Statut DRIVER_NO_SHOW après délai dépassé + pénalité / suspension compte
Coupure réseau livreur pendant transit	Haute	Faible	QR hors ligne, positions GPS mises en cache et renvoyées à la reconnexion
Faible adoption partenaires	Moyenne	Élevé	Phase pilote avec partenaires motivés, interface simplifiée, onboarding accompagné
Résistance des clients au paiement en avance	Haute	Élevé	Communication claire sur le remboursement en cas d'annulation, historique de fiabilité

16. Glossaire

Terme	Définition
Verrouillage atomique	Opération de base de données garantissant qu'une course ne peut être attribuée qu'à un seul livreur, même si plusieurs tentatives d'acceptation arrivent simultanément.
Broadcast	Diffusion simultanée d'une course disponible à tous les livreurs actifs d'une zone via WebSocket.
KYC (Know Your Customer)	Processus de vérification d'identité du livreur : pièce d'identité, photo de profil, photo du véhicule, validés manuellement par l'admin.
PIN de livraison	Code numérique à 6 chiffres, unique par livraison, généré à l'acceptation et utilisé pour vérifier l'identité du livreur au point de collecte.
QR code de livraison	Code QR encodant un token UUID sécurisé, affiché dans l'app livreur, scannable par le partenaire ou le déposant pour vérification.
Déposant	Personne (partenaire ou particulier) qui remet le colis au livreur au point de collecte.
Client destinataire	Personne qui reçoit le colis. Seul habilitée à confirmer la réception dans SwiftDrop.
DRIVER_NO_SHOW	Statut déclenché lorsqu'un livreur a accepté une course mais ne s'est pas présenté au point de collecte dans le délai imparti.
Mobile Money	Système de paiement mobile via opérateur téléphonique (MTN MoMo, Moov Africa) utilisé pour les paiements clients et les versements aux livreurs.
ETA (Estimated Time of Arrival)	Heure d'arrivée estimée du livreur au point de livraison, recalculée en continu à partir de la position GPS.